

בוחן אמצע, סמסטר חורף תש"ף - אלגברה 1/מ, 104016
30.12.19

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (30 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם ארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$ פרמטר:

$$\begin{cases} x + y - z + 2w = 0 \\ x + \alpha y + (\alpha - 2)z + 4w = \alpha + 2 \\ 2x + (\alpha + 1)y + (\alpha - 3)z + (\alpha + 7)w = 2\alpha + 4 \end{cases}$$

א. (15 נק') (i)

(i) לאילו ערכים של α יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של α אין למערכת פתרון?

ב. (8 נק') נתון כי למערכת יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש.

(i) מצאו את הפתרון הכללי של המערכת במקרה זה.

(ii) מצאו במקרה זה שני פתרונות שונים למערכת המקיימים: $x + 2y + 3z - 2w = 0$.

ג. (5 נק') יהי $\alpha = -1$. מצאו, אם קיימת, קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכת $A\bar{x} = 0$.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה.

פתרון שאלה מספר 1:

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & \alpha & \alpha-2 & 4 & \alpha+2 \\ 2 & \alpha+1 & \alpha-3 & \alpha+7 & 2\alpha+4 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & \alpha-1 & \alpha-1 & 2 & \alpha+2 \\ 0 & \alpha-1 & \alpha-1 & \alpha+3 & 2\alpha+4 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & \alpha-1 & \alpha-1 & 2 & \alpha+2 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha+1 & \alpha+2 \end{array} \right)$$

א. פתרון יחיד לא קיים לכל α מראש חסרות משוואות.

למציאת סתירה, נציב את הערכים המאפסים איברים מובילים, כלומר סתירה ניתן לקבל רק מהערכים $\alpha = 1, -1$. נראה מי אכן נותן סתירה וכל השאר חייבים לתת אינסוף פתרונות (כי אין אפשרות אחרת):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & \alpha-1 & \alpha-1 & 2 & \alpha+2 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha+1 & \alpha+2 \end{array} \right) \xrightarrow{\alpha=1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad r(A|b) = r(A) = 2 < n = 4$$

לא קיבלנו סתירה אלא אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & \alpha-1 & \alpha-1 & 2 & \alpha+2 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha+1 & \alpha+2 \end{array} \right) \xrightarrow{\alpha=-1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad r(A|b)=3 > r(A)=2$$

אין פתרון.

לסיכום סעיף א':

- (i) פתרון יחיד לא קיים לכל ערך של α .
- (ii) אינסוף פתרונות קיים לכל ערך שלא נותן סתירה כלומר לכל $\alpha \neq -1$.
נשים לב שעבור $\alpha = 1$ נקבל שלמערכת יש 2 דרגות חופש ועבור $\alpha \neq -1, 1$ למערכת יש אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת.
- (iii) אין פתרון עבור $\alpha = -1$.

ב. (i) נפתור את המערכת עבור $\alpha = 1$. לפי סעיף א' קיבלנו במקרה זה את המטריצה המורחבת

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x+y-z=-3 \\ 2w=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-3-y+z \\ w=\frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3-y+z \\ y \\ z \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

(ii) שני פתרונות המקיימים: $x+2y+3z-2w=0$: ראינו: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3-y+z \\ y \\ z \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$. נציב את התנאי

ונקבל:

$$x+2y+3z-2w=0 \Rightarrow -3-y+z+2y+3z-2 \cdot \frac{3}{2}=0 \Rightarrow y+4z=6$$

נציב שני ערכים שונים ל- z לקבלת y :

$$y+4z=6$$

$$z=0 \Rightarrow y=6 \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}, \quad z=1 \Rightarrow y=2 \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

ג. נפתור את המערכת ההומוגנית עבור $\alpha = -1$. נציב במטריצה אחרי דרוג, ואת העמודה b נחליף בעמודת אפסים, ללא קשר ל- $\alpha = -1$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & \alpha-1 & \alpha-1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha+1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\alpha=-1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow -0.5R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x-2z+3w=0 \\ y+z-w=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2z-3w \\ -z+w \\ z \\ w \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

לכן, קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה עבור $\alpha = -1$ היא למשל,

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

שאלה מס' 2 : (18 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

בכל המקרים הבאים, יש לקבוע האם הקבוצה הנתונה מהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ביחס לפעולות הרגילות. אם זהו מ"ו יש להוכיח אחרת יש להביא דוגמא מספרית לתכונה של מרחב וקטורי שלא מתקיימת:

א. (9 נק') האוסף $W = \{A \in \mathbb{R}^{10 \times 7} \mid AM = 0\}$ כאשר $M \in \mathbb{R}^{7 \times 9}$ מטריצה נתונה.

הקבוצה W היא מרחב וקטורי.

הקבוצה W היא תת קבוצה של המרחב הוקטורי הידוע $V = \mathbb{R}^{10 \times 7}$ ולכן אם נראה ש- W תת מרחב של V אז לפי הגדרה, מרחב וקטורי בפני עצמו.

1. $W \neq \emptyset$ כי למשל מטריצת ה-0 נמצאת ב- W : $0_{10 \times 7} \cdot M = 0$.
2. סגירות לחיבור: תהינה $A, B \in W$ כלומר מקיימות $AM = 0$, $BM = 0$, נוכיח כי $A+B \in W$ כלומר נוכיח כי $(A+B)M = 0$
 $(A+B)M = AM + BM = 0 + 0 = 0$
3. סגירות לכפל בסקלר: תהי $A \in W$ כלומר מקיימת $AM = 0$. יהי $\alpha \in \mathbb{R}$, נוכיח כי $\alpha A \in W$ כלומר נוכיח כי $(\alpha A)M = 0$
 $(\alpha A)M = \alpha(AM) = \alpha \cdot 0 = 0$

ב. (9 נק') האוסף $U = \{v \in \mathbb{R}^n \mid Av = -v\}$ כאשר $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה נתונה.

הקבוצה U היא מרחב וקטורי.

הקבוצה U היא תת קבוצה של המרחב הוקטורי הידוע $V = \mathbb{R}^n$ ולכן אם נראה ש- U תת מרחב של V אז לפי הגדרה, מרחב וקטורי בפני עצמו.

1. $U \neq \emptyset$ כי למשל וקטור ה-0 נמצא ב- U : $A \cdot 0 = 0 = -0$.
2. סגירות לחיבור: יהיו $v, u \in U$ כלומר מקיימים $Av = -v$, $Au = -u$, נוכיח כי $v+u \in U$ כלומר נוכיח כי $A(v+u) = -(v+u)$
 $A(v+u) = Av + Au = -v + (-u) = -(v+u)$
3. סגירות לכפל בסקלר: יהי $v \in U$ כלומר מקיים $Av = -v$. יהי $\alpha \in \mathbb{R}$, נוכיח כי $\alpha v \in U$ כלומר נוכיח כי $A(\alpha v) = -(\alpha v)$
 $A(\alpha v) = \alpha Av = \alpha(-v) = -(\alpha v)$

שאלה מס' 3 : (24 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 3 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (8 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי W תת מרחב של V . אם $u, v \in V$ אבל $span\{u, v\} \cap W = \{0\}$ אז $u, v \notin W$.

טענה לא נכונה.

דוגמא נגדית: נבחר: $V = \mathbb{R}^2$ וניקח תת מרחב של V : $W = sp\{(1, 1)\} = \{(a, a) | a \in \mathbb{R}\}$.

יהיו $u = (1, 0)$, $v = (0, 1) \in V$. ברור כי $u, v \notin W$ אבל מאחר ו-

$$span\{u, v\} = sp\{(1, 0), (0, 1)\} = \mathbb{R}^2 = V$$

ב. (8 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ותהי $\{v_1, \dots, v_k\} \subset V$ אם $v_1 \notin sp\{v_2, \dots, v_k\}$ וגם $v_1 + v_k \in sp\{v_1, \dots, v_{k-1}\}$ אז $\{v_2, \dots, v_k\}$ תלויה ליניארית.

טענה נכונה.

נתון כי $v_1 + v_k \in sp\{v_1, \dots, v_{k-1}\}$ ולכן קיימים סקלרים $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{k-1}$ כך ש:

$$(1 - \alpha_1)v_1 = \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_{k-1} v_{k-1} - v_k$$

אבל נתון כי $v_1 \notin sp\{v_2, \dots, v_k\}$ ולכן בהכרח $1 - \alpha_1 = 0$ אחרת נוכל לחלק ב $1 - \alpha_1 \neq 0$ ולקבל את v_1

כצרוף ליניארי של $v_2, \dots, v_k$ בסתירה לנתון. קיבלנו כי $\alpha_1 = 1$ ואז השוויון האחרון הוא:

$$0 = \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_{k-1} v_{k-1} - v_k$$

ולכן הווקטורים $\{v_2, \dots, v_k\}$ תלויים ליניארית כנדרש.

ג. (8 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ותהי $\{v_1, \dots, v_k\} \subset V$ קבוצה בלתי תלויה ליניארית.

אם קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_k \in F$ כך ש $w = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$ אזי

$$\alpha_j = \beta_j \text{ לכל } j = 1, \dots, k$$

טענה נכונה.

מהנתון: $w = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$ נעביר אגפים ונכנס איברים דומים אז נקבל:

$$(\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_k - \beta_k)v_k = 0$$

אבל נתון כי $\{v_1, \dots, v_k\}$ קבוצה בלתי תלויה ליניארית לכן

בהכרח כל המקדמים 0 כלומר $\alpha_j - \beta_j = 0$ או $\alpha_j = \beta_j$ לכל $j = 1, \dots, k$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

יהי $z \in \mathbb{C}$ כך ש $|z|=1$. יהי $w = \left(z - \frac{1}{z}\right) \left(z + \frac{1}{z}\right)$, אזי:

א. w הוא מספר ממשי חיובי.

ב. $-4 \leq \text{Im}(w) \leq 4$.

ג. w הוא מספר ממשי ומתקיים $-1 \leq w \leq 1$.

ד. $|w|=1$.

ה. $\text{Im}(w) = 2$.

פתרון שאלה מס' 4:

נפשט את w :

$$w = \left(z - \frac{1}{z}\right) \left(z + \frac{1}{z}\right) = \left(z - \frac{1 \cdot \bar{z}}{z \cdot \bar{z}}\right) \left(z + \frac{1 \cdot \bar{z}}{z \cdot \bar{z}}\right) = \left(z - \frac{\bar{z}}{|z|^2}\right) \left(z + \frac{\bar{z}}{|z|^2}\right) \Big|_{|z|^2=1} = (z - \bar{z})(z + \bar{z})$$

$$z = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

$$w = (z - \bar{z})(z + \bar{z}) = 2i \underbrace{\text{Im}(z)}_b \cdot 2 \underbrace{\text{Re}(z)}_a = 4abi$$

נראה שסעיף ב' נכון:

מהנתון $|z|=1$ נובע $|z|^2=1$ או $a^2 + b^2 = 1$ ולכן בהכרח $-1 \leq a, b \leq 1$ או בהכרח $-1 \leq a \cdot b \leq 1$

או בהכרח (ע"י הכפלה ב-4) $-4 \leq 4a \cdot b \leq 4$ אבל $w = 4abi$ ולכן $\text{Im}(w) = 4ab$ כלומר

$$-4 \leq \text{Im}(w) \leq 4.$$

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 5 : (7 נק')

יהיו $A, B \in F^{n \times n}$ שתי מטריצות שקולות שורה. אזי:

א. למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון אם"ם למערכת $B\bar{x} = b$ יש פתרון עבור $b \in \mathbb{R}^n$.

ב. אם A סימטרית אז גם B סימטרית.

ג. השורה הראשונה של A היא צירוף ליניארי של שורות B .

ד. המטריצות A^t ו- B^t שקולות שורה לאותה מטריצה קנונית.

ה. למטריצות A ו- B יש את אותו מספר שורות שונות מ-0.

פתרון שאלה מס' 5:

נעבור על כל הסעיפים:

א. **לא נכון.** ניקח למשל שתי מטריצות שקולות שורה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. הן שקולות

שורה כי B היא הצורה הקנונית של A . נבחר $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ונקבל כי למערכת $A\bar{x} = b$ יש אינסוף

פתרונות אבל למערכת $B\bar{x} = b$ אין אף פתרון.

ב. **לא נכון.** אותה דוגמא נגדית מסעיף א' כי A סימטרית ו- B לא למרות שהן שקולות שורה.

ג. **נכון.** המטריצות שקולות שורה ולכן יש להן אותו מרחב שורות ובפרט כל שורה של A היא צירוף ליניארי של שורות B לכן גם השורה הראשונה.

ד. **לא נכון.** ניקח את המטריצות מסעיף א', נשחלף ונדרג לקנונית ונראה שלא יוצאת אותה

תוצאה. נשים לב ש- A סימטרית לכן אין צורך לשחלף: $A^t = A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ועבור

B נקבל: $B^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. לא קיבלנו את אותה הקנונית.

ה. **לא נכון.** למשל הדוגמא מסעיף א'. ל- A אין שורות אפסים אבל ל- B יש שורת אפסים.

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 6: (7 נק')

$$\begin{pmatrix} a & c & -2a \\ b & d & -2b \\ -b & e & 2b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a \\ 3b \\ -3b \end{pmatrix} \quad \text{נתונה מערכת המשוואות}$$

נתון כי $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ וכולם שונים מ-0 ובנוסף, לא קיים $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש $\begin{pmatrix} a \\ b \\ -b \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} c \\ d \\ e \end{pmatrix}$. אזי:

א. למערכת אין פתרון.

ב. בכל פתרון של המערכת x_2 הוא חופשי.

ג. בכל פתרון של המערכת $x_3 = 3$.

ד. בכל פתרון של המערכת $x_1 = 2x_3 + 3$.

ה. מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה נפרש ע"י שני פתרונות בלתי תלויים ליניאריים.

פתרון שאלה מס' 6:

ניתן לראות כי למערכת שני פתרונות ברורים: $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. הפרש של שני פתרונות פרטיים למערכת

אי הומוגנית נותן פתרון פרטי אחד למערכת ההומוגנית המתאימה כלומר, פתרון פרטי למערכת

ההומוגנית המתאימה הוא למשל: $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. לכן גם כל כפולה של פתרון זה הוא פתרון

למערכת ההומוגנית כלומר גם כל פתרון מהצורה: $\alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא פתרון להומוגנית המתאימה. בנוסף ניתן

לראות כי העמודה השלישית היא כפולה של העמודה הראשונה אבל העמודה הראשונה והשנייה הן בלתי תלויות ליניארית לפי הנתון, ולכן דרגת מטריצת המקדמים היא 2, למערכת יש דרגת חופש אחת

בלבד. מכאן כי הפתרון הכללי למערכת הנתונה הוא: $\alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha+3 \\ 0 \\ \alpha \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$.

נעבור על כל הסעיפים:

א. **לא נכון.** מצאנו פתרונות.

ב. **לא נכון.** בכל פתרון מתקיים $x_2 = 0$ ולכן הוא לא חופשי.

ג. **לא נכון.** קיבלנו כי x_3 הוא חופשי (שווה ל α) או תלוי ב- x_1 (אם x_1 היה נבחר להיות חופשי).

ד. **נכון.** לפי הפתרון הכללי שקיבלנו מתקיים: $2x_3 + 3 = 2\alpha + 3 = x_1$ $\underset{x_3=\alpha}{}$.

ה. **לא נכון.** למערכת ההומוגנית יש רק דרגת חופש אחת ולכן כל הפתרונות יהיו מהצורה $\alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

ולכן אין שני פתרונות בלתי תלויים ליניארית.

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 7: (7 נק')

יהיו U ו- W שני תת המרחבים הבאים של $\mathbb{R}^{2 \times 3}$:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & a+b & a-b \\ b & a+c & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

תהי $B \in U \cap W$ כך ש $b_{22} = 3$ אזי סכום כל איברי המטריצה B שווה ל:

א. 0 ; ב. -6 ; ג. 12 ; ד. 6 ; ה. -3 .

פתרון שאלה מס' 7:

נמצא איבר כללי בחיתוך ע"י אילוץ תנאי U על איבר כללי של W :

איבר כללי של W הוא צירוף ליניארי של איברי הקבוצה הפורשת הנתונה כלומר:

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + 2\beta & 0 & \alpha + 2\beta \\ 0 & \beta & \beta \end{pmatrix}$$

אילוץ התנאים של U יוביל למשוואות הבאות:

$$\begin{cases} 0 = \alpha + 2\beta + 0 \\ \alpha + 2\beta = \alpha + 2\beta - 0 \Rightarrow 0 = \alpha + 2\beta \Rightarrow \alpha = -2\beta \\ \beta = \alpha + 2\beta + \beta \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha + 2\beta & 0 & \alpha + 2\beta \\ 0 & \beta & \beta \end{pmatrix} \Big|_{\alpha = -2\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & \beta \end{pmatrix}$$

נציב תנאי זה ונקבל איבר כללי בחיתוך:

נתון שלקחו מטריצה B בחיתוך שמקיימת $b_{22} = 3$ ולכן $\beta = 3$, ולכן סכום כל איברי המטריצה B

הוא 6.

סימון נכון: ד'.